Thứ ngày . .

W_5

Bài 1:

Ta có $x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $h_{t-1} = \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix}$

$W_{xh} = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{bmatrix}$ $W_{hh} = \begin{bmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix}$ $b_h = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$a_t = W_{xh} \cdot x_t + W_{hh} \cdot h_{t-1} = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,17 \\ 0,2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 0,67 \\ 0,3 \end{bmatrix}$

$h_t = \tanh(a_t) = \frac{e^{a_t} - e^{-a_t}}{e^{a_t} + e^{-a_t}} \approx \begin{bmatrix} 0,58498 \\ 0,29131 \end{bmatrix}$

Câu 2:

⇒ Khi đọc "like", "not" ảnh hưởng như thế nào?

→ Khi đọc "not", RNN cập nhật hidden state h_3, Đến khi đọc từ "like". RNN tạo cập nhật

$h_4 = \tanh(W_{xh} \cdot x_4 + W_{hh} \cdot h_3 + b_h)$

Vì h_3 chứa thông tin phủ định "not", nên h_4 có khả năng biểu diễn ngữ cảnh là "not like" thay vì chỉ "like" riêng lẻ. → mô hình hiểu được ảm xác tiêu cực trong câu.

⇒ So sánh với Average Word2Vec:

PP này lấy trung bình các vectơ từ, ko trực tiếp mô hình hoá thứ tự từ hoặc quan hệ phủ định giữa "not" và "like"

HONG HA

CamScanner

Thứ ngày

Bài 3:

* Average Word2Vec có phân biệt được

→ Ta có: $v = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{n} w_i$

Vì vậy $v_{s_1} = v_{s_2} = \frac{w_{dog} + w_{bites} + w_{man}}{3}$

→ Average Word2Vec ko phân biệt được 2 câu S_1, S_2 dựa trên thứ tự

* RNN phân biệt chúng dựa trên thứ tự như nào -

Với $h_i = S_i$: $h_1 = f(dog, h_0)$

$h_2 = f(bites, h_1)$

$h_3 = f(man, h_2)$

Với S_2:

$h_1' = f(man, h_0)$

$h_2' = f(bites, h_1')$

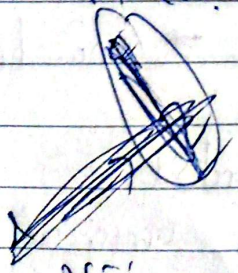
$h_3' = f(dog, h_2')$

Vì từ tiếp theo (h_t) phụ thuộc vào từ trước đó (h_{t-1})

→ h_3 có thể khác h_3'..

Bài 17: LSTM gate

Ta có:



$C_t = f_t \cdot C_{t-1} + i_t \cdot \tilde{C}_t$

$= 0,9 \cdot 0,8 + 0,5 \cdot 0,2$

$= 0,72 + 0,1$

$= 0,82$

* Nếu c_t gần 1 model có xu hướng giữ phần lớn thông tin cũ, còn ngược lại với $C_t = 0$

HONG HA

CamScanner